

딥레이서 우승 작전

경북대 × 전남대 Physical AI 경진대회(AWS DeepRacer) 타임 트라이얼 우승 계획. 운영진 확인 결과 **탈선 페널티가 예상보다 훨씬 싸다** — 전략을 안정에서 공격으로 전환한다.

Final = Lap Time + (**Off-Track × 1.0s**) · 리셋 중 시계 정지

탈선 실비용 ≈ 페널티 1초 + 재가속 약 1초 = **약 2초**. 4~5초가 아니다.

본선

8/21 (금)

10:00-12:00

트랙

2018 or A to Z

꼭 확인 필요

차량

모노 카메라

LIDAR 없음

주행

2회 · Best Lap

모델 · 스톱 · 교체 허용

학습

병렬 가능

IMPORT MODEL 허용

대상

200만원

최우수 150 / 우수 100

CONTENTS

- 01 승리 공식 재계산
- 02 4레인 실험 설계
- 03 3일 작전 타임라인

- 04 기술 전략 & 커리큘럼
- 05 Sim-to-Real 체크리스트
- 06 리스크 & 컨틴전시
- 07 확인된 사실 & 남은 확인 사항

01 승리 공식 재계산 — 페널티가 싸면 공격이 정답이다

어제까지의 계획은 "탈선 1회 = 3~5초"라는 가정 위에 있었다. 리셋 중 **시계가 멈춘다**는 확인으로 그 가정이 무너졌다. 실제 비용은 페널티 1초에 재가속 약 1초를 더한 **2초 안팎**이고, 이걸 속도를 한 단계 올려 얻는 이득보다 작다. 결론이 뒤집힌다 — **이제는 안전 운전이 손해다**.

17.6m 트랙에서 평균 속도별 랩타임과 탈선 시나리오를 계산하면 이렇게 된다. (평균 속도 기준 추정치. A to Z Speedway(16.64m)라면 약 5% 짧게 나온다. Day 2 실차 측정값으로 반드시 교체할 것.)

설정	평균 속도	클린 랩	탈선 1회	탈선 2회
보수	1.4 m/s	12.6s	14.6s	16.6s
중립	1.7 m/s	10.4s	12.4s	14.4s
공격	2.0 m/s	8.8s	10.8s	12.8s
극공격	2.3 m/s	7.7s	9.7s	11.7s

표에서 읽어야 할 한 줄: **극공격으로 두 번 탈선해도(11.7s) 보수적으로 완벽하게 완주한 것(12.6s)보다 빠르다**. 공격이 지는 경우는 탈선이 3회 이상 누적되거나 주행 자체가 무효가 될 때뿐이다.

인사결정 규칙

속도를 한 단계 올려 **2초 이상** 단축된다면, 탈선 1회를 감수하는 것이 이득이다. 따라서 목표는 "0 탈선"이 아니라 **기대 탈선 1회 이하에서 가장 빠른 설정**이다.

원칙 1 · 1차는 저급, 2차는 전력

1·2차 사이에 **모델과 스로틀 모두 교체 가능**하다. 1차에서 안전 모델로 유효 기록을 저급해두면 2차는 잃을 것이 없는 공짜 옵션이 된다. 2차는 "조금 더 빠르게"가 아니라 **전력으로** 간다.

원칙 2 · 속도 천장을 찾는 것이 과제

이제 병목은 페널티가 아니라 **물리적 접지력**이다. Day 2의 목표는 "안전한 속도"가 아니라 **차가 버티는 최대 속도**를 찾는 것으로 바뀐다.

원칙 3 · 실차 기록만 신뢰

시물 완주율 100%는 실차 완주를 보장하지 않는다. Day 2 오후 실차 데이터가 유일한 예측 지표다.

원칙 4 · 병렬 = 깊이 파기

병렬 학습이 가능하므로 가설을 늘리지 말고 **같은 가설의 속도 스위치**에 쓴다. 캡 2.0/2.2/2.4를 동시에 돌리면 60분에 천장이 나온다.

02 4레인 실험 설계 — 4명이 다른 방향으로

등록·업로드는 각자 하면 되는 일이라 별도 역할 분담은 두지 않는다. 대신 4명이 **서로 다른 가설**을 맡고, 실차 테스트로 승자를 고른다. 병렬 학습이 가능하므로 각 레인은 **내부에서 속도 스위치**까지 함께 돌린다.

가장 큰 낭비는 4명이 같은 보상 함수의 숫자만 조금씩 바꿔 돌리는 것이다. 4배 자원을 쓰고 1인분의 정보만 남는다.

레인	검증할 가설	설정	병렬 스위치
A · 보험 안전	"확실히 완주하는 기록을 먼저 확보한다"	중앙선 유지 중심 / 이산 10개 / 1.4–2.0 m/s	—
B · 레이싱 라인 본진	"최적 궤적이 랩타임을 만든다"	궤적 거리 $\exp(-\alpha \cdot d^2)$ + Heading 정렬 / 이산 10개	캡 2.0 / 2.2 / 2.4
C · 속도 프로파일 공격	"궤적보다 감가속 타이밍이 랩타임을 만든다"	곡률 lookahead 목표 속도 추종 / 이산 12개	캡 2.2 / 2.4 / 2.6
D · 실차 견고성 해지	"시물 1등이 실차 1등이 아닙니다"	조향 $\pm 20^\circ$ 제한 + 조향 변화율 페널티 / 이산 8개 / 1.2–2.0 m/s	Oval 선행 대조군

Import model의 진짜 용도 — 팀 내부 체크포인트 공유

조사 결과 **학습된 모델 가중치를 공개하는 저장소는 사실상 없다**(우승 모델 저장소들도 보상 함수 코드만 공개). "검증된 외부 모델에서 출발한다"는 계획은 성립하지 않는다. 대신 Import의 실제 가치는 **계정 4개 사이에서 체크포인트를 옮기는 것이다** — 한 사람이 5회 평가 100%를 통과한 Phase 1 모델을 만들면 나머지 3명이 import해 각자의 출발점으로 삼는다. Gate 3에서는 승자 모델을 4계정으로 복제해 변형 4개를 동시에 돌릴 수 있다. 전제는 **팀 전체가 같은 센서 설정**을 쓰는 것.

좋은 소식 — 최적 레이싱 라인이 이미 계산돼 있다

우리 트랙의 내부 이름은 `reinvent_base` 이고, **K1999로 계산된 최적 궤적(좌표 73점)**이 커뮤니티에 공개돼 있다. 레인 B는 직접 계산할 필요 없이 그 배열을 복사해 쓰면 된다. waypoint 원본(119점)도 확보 가능하다. 링크와 사용법은 별도 문서 **「딥레이서 레인 플레이북」**에 정리했다.

수렴 프로토콜 — 3개의 관문

Gate 1 · Day 2 오전 — 생존 심사

5회 평가 100% 완주에 실패한 레인은 가설을 유지한 채 속도 캡만 내려 재학습한다. 두 번 연속 실패하면 그 레인은 접는다. 가설이 틀렸다는 것도 정보다 — 붙잡고 시간을 태우지 않는다.

Gate 2 · Day 2 오후 — 실차 선발전 (진짜 심사)

트랙 시간이 짧으면 투입 우선순위는 **C → B → D → A**(빠른 쪽부터). 기준은 시뮬 랩타임이 아니라 **실차에서 실제로 나온 최종 시간**이며, 페널티가 싸므로 **탈선 1회**를 포함한 기록도 후보로 인정한다.

Gate 3 · Day 2 야간 — 두 개의 모델 확정

1·2차 교체가 가능하므로 **안전 모델 1개 + 공격 모델 1개**를 확정한다. 이후 남은 슬롯 전부를 공격 모델의 스로틀·속도 캡 미세 변형에 투입한다. **실차 검증을 받지 못한 모델은 본선에 올리지 않는다.**

공용 기록 규칙

- **모델 이름:** {레인}-{페이즈}-v{번호} — 예: C-p3-v2
- **공용 시트 1행 = 학습 1회:** 레인 / 버전 / 이전 버전에서 바꾼 것 하나 / 평가 완주율 / 평균 랩타임 / 실차 결과
- **한 번에 하나만 바꾼다** — 보상 함수와 액션 스페이스를 동시에 바꾸면 무엇이 효과였는지 알 수 없다

03 3일 작전 타임라인

DAY 1 · 8/19(수) 16:00-23:00

출발점 확보 — Import로 시간을 산다

- **즉시:** 공개된 K1999 최적 레이싱 라인(73점) 확보 → 레인 B 보상 함수에 삽입. 계산 없이 복사만 하면 된다
- **19-23시:** 4레인 동시 가동. 전원 Phase 1(저속 완주)부터 시작하고, **가장 먼저 5회 평가 100%를 통과한 모델을 팀 공용 베이스로 export**해 나머지가 import한다
- **이후:** 각자 공용 베이스를 Clone해 자기 레인 보상 함수로 교체하고 Phase 2 진입
- **취침 전:** 모든 슬롯에 다음 학습을 걸어둔다. 병렬이 가능하니 레인별 속도 스윙도 함께 건다

DAY 2 · 8/20(목) 09:00-23:00 - 승부처

속도 천장 찾기 + 실차 검증

- **오전 — Gate 1:** 레인별 생존 심사, 로그로 헤어핀 이탈 패턴 확인 후 보상 보정·재학습
- **오후(실차) — Gate 2:** 조향 영점 → 저속 완주 확인 → **속도를 계속 올려 차가 무너지는 지점까지 밀어본다.** 산출물은 ① 워블 임계 속도 ② 스로틀 배율별 실측 랩타임 ③ **탈선 실비용(스톱워치로 재가속까지 측정)**
- **야간 — Gate 3:** 안전 모델·공격 모델 2개 확정 후 남은 슬롯 전부를 공격 모델 변형에 투입

DAY 3 · 8/21(금) 09:00-12:00

본선 2시간 운영

- **09시:** 완충 배터리 장착, 조향 영점 재확인(공용 차량이면 필수), 가능하면 워밍업 주행
- **1차 주행:** 안전 모델 + 중립 스로틀. 목표는 **유효 기록 저금** — 순위 경쟁이 아니라 보험이다
- **1차와 2차 사이:** 모델·스로틀 교체. 타 팀 기록을 보고 필요한 만큼 공격 수위를 정한다
- **2차 주행:** 공격 모델 + Day 2에서 검증된 최고 배율. **1차 기록이 남아 있으므로 전력으로 간다** — 여기서 아끼면 아무 것도 얻지 못한다

04 기술 전략 — 트랙 분석 & 커리큘럼

트랙 분석 — re:Invent 2018 계열 (좌상단 헤어핀 + 상·하단 직선)

후보는 **re:Invent 2018**(17.6m × 76cm)과 **A to Z Speedway**(16.64m × 107cm)다. 둘은 모양이 같고 폭만 다르므로 아래 분석은 양쪽에 그대로 적용된다.

좌상단 헤어핀 위험

탈선이 가장 많이 발생하는 구간. 진입 전 감속과 In-Out-In 궤적이 필요하다. 다만 페널티가 싸진 지금은 **여기서 가끔 이탈하더라도 직선에서 더 버는 설정이 총합에서 이길 수 있다** — 실측으로 판단한다.

상단 & 하단 직선 기회

속도를 낼 수 있는 유일한 구간이자 랩타임의 대부분이 결정되는 곳. 최고 속도는 여기서만 허용하고, 직선 끝에서 미리 감속하는 프로파일을 학습시킨다.

학습 원칙 — 45~60분을 넘기지 않는다

카메라 기반 모델은 한 트랙에서 오래 학습하면 시뮬레이터의 배경·텍스처까지 암기해 실차에서 무너진다. 대회 트랙으로 학습하는 것 자체는 문제가 아니고 **오래 돌리는 것이 문제다**. 반드시 45~60분 단위로 끊어 클론한다.

단계	목표	속도	보상 초점	학습
Phase 1	완주율 100%	1.0~1.5 m/s	중앙선 유지 + 진척도. 속도 보상 없음 (Import 성공 시 생략)	45~60분
Phase 2	궤적·프로파일 학습	1.5~2.2 m/s	레인별 가설(궤적 거리 또는 구간 속도)	60분
Phase 3	속도 천장 도달	2.0~2.6 m/s	속도 프로파일 + 조향 급변 페널티(워블 억제)	30~45분

보상 함수 설계 5원칙

원칙 1 · 한 단계에 한 가지 목표만

중앙선 유지와 레이싱 라인 추종은 서로 싸우는 목표다 — 레이싱 라인은 의도적으로 중앙선을 벗어나 In-Out-In을 그린다. Phase 2부터는 중앙선 보상을 빼고 사전 계산된 궤적과의 거리 $\exp(-\alpha \cdot d^2)$ 로 대체한다.

원칙 2 · 속도 보상은 Phase 3에서만

완주를 배우는 단계에서 속도 가산항을 넣으면 정책이 흔들려 수렴이 늦어진다. Phase 1은 "트랙 위에 있기"만 배우게 한다.

원칙 3 · 덧셈 항과 곱셈 항을 섞지 않는다

곱셈 기반 보상(0.3~2.0)에 $\text{reward} += (\text{progress}/\text{steps}) \times 10$ 같은 큰 덧셈 항이 없으면 덧셈 항이 전체를 지배해 조향·속도 페널티가 무력화된다. 마일스톤 보너스로 설계하거나 스케일을 낮춘다.

원칙 4 · 액션 스페이스는 이산, 각도·속도 매핑 필수

이산 10~12개로 구성한다. 큰 조향각(20°+)은 반드시 저속과, 최고 속도는 직선(0~5°)에만 매핑한다. Import 모델을 쓸 경우 이 구성이 일치하는지 먼저 확인한다.

원칙 5 · 스로틀 배율은 재학습 없는 조절 레버

차량 콘솔에서 최대 속도 배율을 재학습 없이 조정할 수 있다. Day 2에 배율별(80·90·100%) 실측 매트릭스를 만들어 두면 본선에서 즉시 쓸 수 있는 카드가 된다.

하이퍼파라미터 (PPO)

항목	Phase 1	Phase 2-3 (Clone)	이유
Learning rate	0.0003	0.0001	Clone 시 기존 정책을 부수지 않도록
Entropy	0.01	0.005	초반 탐색 → 후반 정밀 제어
Epochs	3-5	3-5	10 이상이면 과적합으로 새 코너에서 튕김
Discount (γ)	0.995	0.99-0.995	단기 코너 대응력 강화
Loss	Huber (콘솔 기본값)		이상치에 강건

05 Sim-to-Real 체크리스트

- 조향 영점 캘리브레이션 — 평지 저속 직진 확인 (본선 당일 아침 재확인)
- **탈선 실비용 측정** — 일부터 이탈시켜 정지→리셋→속도 회복까지 스톱워치로 계측. 본선 공격 수위의 근거
- 워블 임계 속도 — 0.2 m/s 단위로 올리며 지그재그 시작점 기록
- 스로틀 배율별(80·90·100%) 실측 랩타임·탈선 횟수 매트릭스
- 배터리 전압별 랩타임 차이 — 본선은 무조건 완충 교체
- 트랙 조명·반사 확인 — 카메라 모델은 조명 변화에 민감
- 차량이 공용이면 매 순서마다 캘리브레이션 재확인

06 리스크 & 컨틴전시

리스크	징후	대응
탈선 횟수 상한/무효 규정이 존재	규정 확인 결과 N회 초과 시 주행 무효	공격 전략의 전제가 깨진다 — 즉시 기대 탈선 0~1회 설정으로 하향. 본선 전 반드시 확인할 1순위
팀 간 Import가 센서 설정 불일치로 실패	모델 로드 오류 또는 성능 급락	4명 전원 센서 구성을 모노 카메라·LiDAR 해제로 통일. 액션 스페이스만 레인별로 다르게 한다
실차에서 워블 심각	특정 속도부터 지그재그	조향 변화율 페널티 강화 재학습 + 스로틀 배율로 현장 대응
4레인인 사실상 같은 모델로 수렴	레인 간 랩타임 차이가 오차 범위	포트폴리오 효과 소멸 — 즉시 레인별 속도 캡과 보상 구성을 벌린다
안전 모델까지 불안정	레인 A가 5회 평가 100%를 못 넘김	전원 A 안정화에 투입. 유효 기록 없이는 공격도 의미가 없다

07 확인된 사실 & 남은 확인 사항

확인 완료 ✓

- **트랙 모양**: 좌상단 헤어핀 + 상·하단 직선 (사진 확인). 단 **정확한 트랙은 미확정** — 확인 사항 1번
- **차량**: 모노 카메라 1대, LiDAR 없음
- **탈선 페널티**: 리셋 중 **시계 정지** + 1초 가산 → 실비용 약 2초
- **1·2차 사이**: 모델 교체와 스로틀 배율 조정 모두 허용
- **병렬 학습**: 가능 → 레인별 속도 스윙 운용
- **Import model**: 허용 → 단, 공개된 학습 가중치는 없음. **팀 4계정 간 체크포인트 공유** 용도로 사용
- **레이싱 라인**: `reinvent_base` K1999 최적 궤적(73점)과 waypoint 원본(119점) 공개 확보 가능

- **학습 환경:** DeepRacer on AWS 콘솔. PPO/SAC, 이산·연속 액션, 하이퍼파라미터 전체 조정, 학습 10~1440분, 클론 지원

남은 확인 사항

1. 트랙이 re:Invent 2018인가 A to Z Speedway인가 (최우선)

둘은 모양이 완전히 같고 폭만 다르다(76cm vs 107cm, 길이 17.6m vs 16.64m) — 사진으로는 구분 불가. **줄자로 폭을 재면 즉시 판별된다.** 폭 31cm 차이는 공격 가능한 속도를 한 단계 바꾸고, 레이싱 라인 데이터도 달라진다. 확인 전에는 좁은 쪽으로 학습(좁은 데서 되면 넓은 데서도 된다).

2. 탈선 횟수 상한이나 주행 무효 조건이 있는가

공격 전략의 유일한 위험 요소. 무제한 리셋이면 공격이 수학적으로 우월하지만, "N회 초과 시 무효" 규정이 있으면 기대 탈선 횟수를 그 아래로 관리해야 한다.

3. 주행 1회 = 몇 랩, 제한 시간은?

연속 주행 중 베스트 랩이면 여러 랩을 돌며 점점 공격적으로 시도할 수 있다. 단일 랩이면 한 번에 승부를 봐야 한다.

4. 실차 연습 시간 — 팀당 몇 분, 몇 회?

Gate 2에서 몇 개 모델을 검증할 수 있는지가 여기서 결정된다. 짧으면 빠른 레인(C·B)만 테스트한다.

5. 차량은 팀 전용인가 공용인가 · Track direction(시계/반시계)

공용이면 캘리브레이션이 매번 리셋되므로 본선 직전 재조정 시간을 확보해야 한다.